CEFET-MG | DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

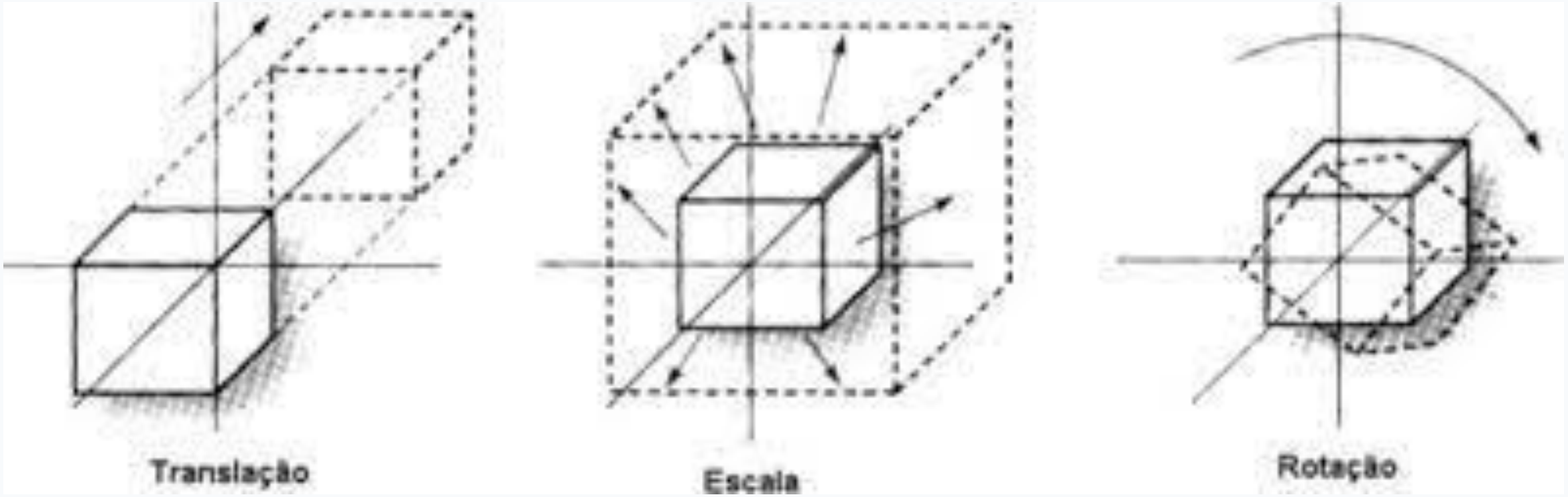
Computação Gráfica

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Prof. Dr. Raulivan Rodrigo

Contextualização

Em síntese as transformações geométricas são mudanças que alteram a posição, a direção ou o tamanho de um objeto no plano, criando um novo objeto a partir da original



Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala

- Escalonar significa mudar as dimensões de escala
- Para mudar o tamanho, é necessário multiplicar os valores de suas coordenadas por um fator de escala.
- Cada um dos vetores de suas coordenadas são multiplicados por fatores de escala.
- Estes fatores de escala em 2D podem, por exemplo, ser Sx e Sy:

$$x' = x \bullet S_x \qquad y' = y \bullet S_y$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

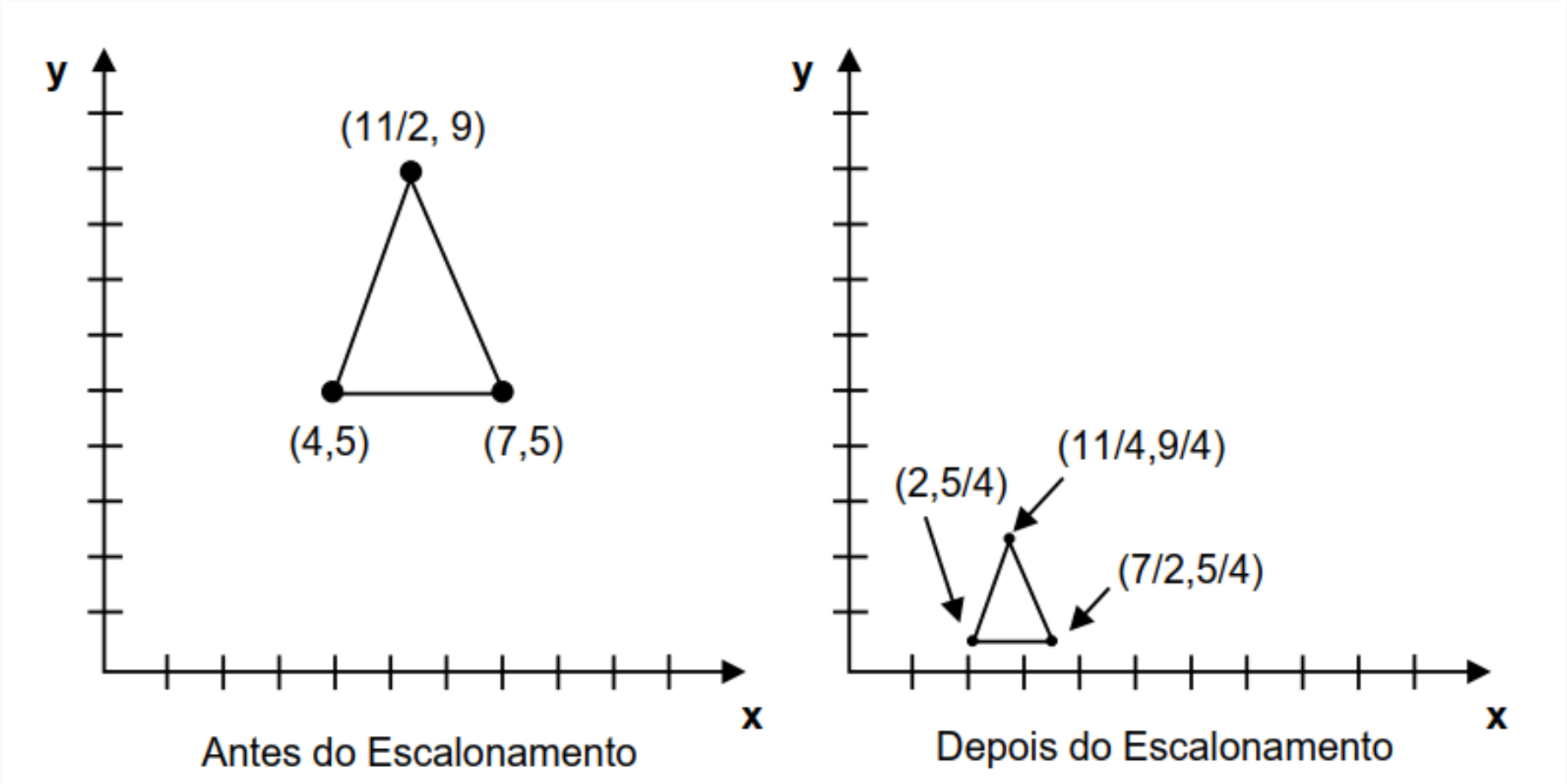
Transformação de Escala

- Essa operação pode ser representada na forma matricial:

$$[x \quad y]\begin{bmatrix} S_x & 0 \\ 0 & S_y \end{bmatrix}$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala



Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala

- A mudança de escala de um ponto de um objeto no espaço tridimensional pode ser obtida pela multiplicação de três fatores de escala ao ponto.
- A operação de mudança de escala pode ser descrita pela multiplicação das coordenadas do ponto por uma matriz diagonal cujos valores dos elementos não-nulos sejam os fatores de escala.

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala

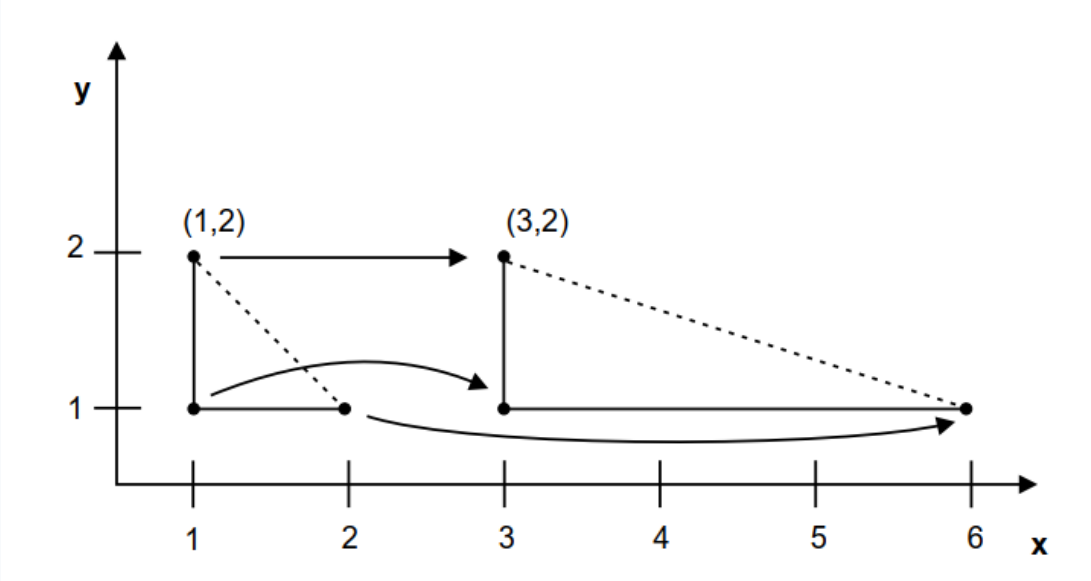
- No caso 3D tem-se:

$$[x' \;\; y' \;\; z'] = [x \;\; y \;\; z] \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & S_z \end{bmatrix} = [xS_x \;\; yS_y \;\; zS_z]$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

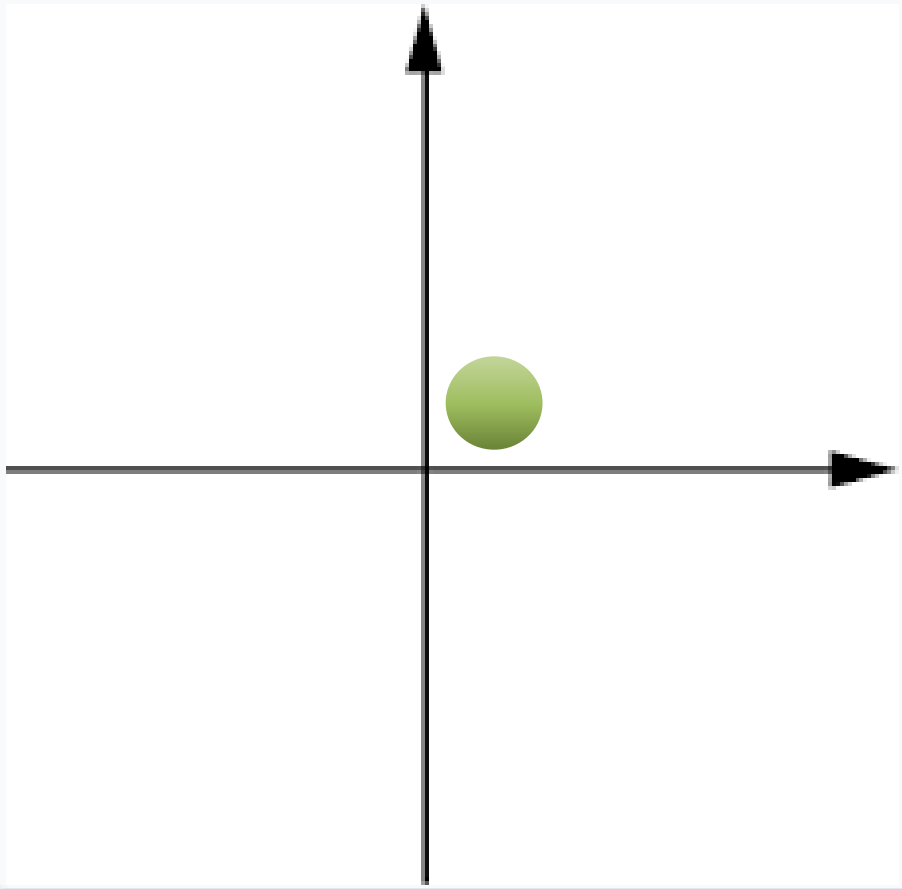
Transformação de Escala

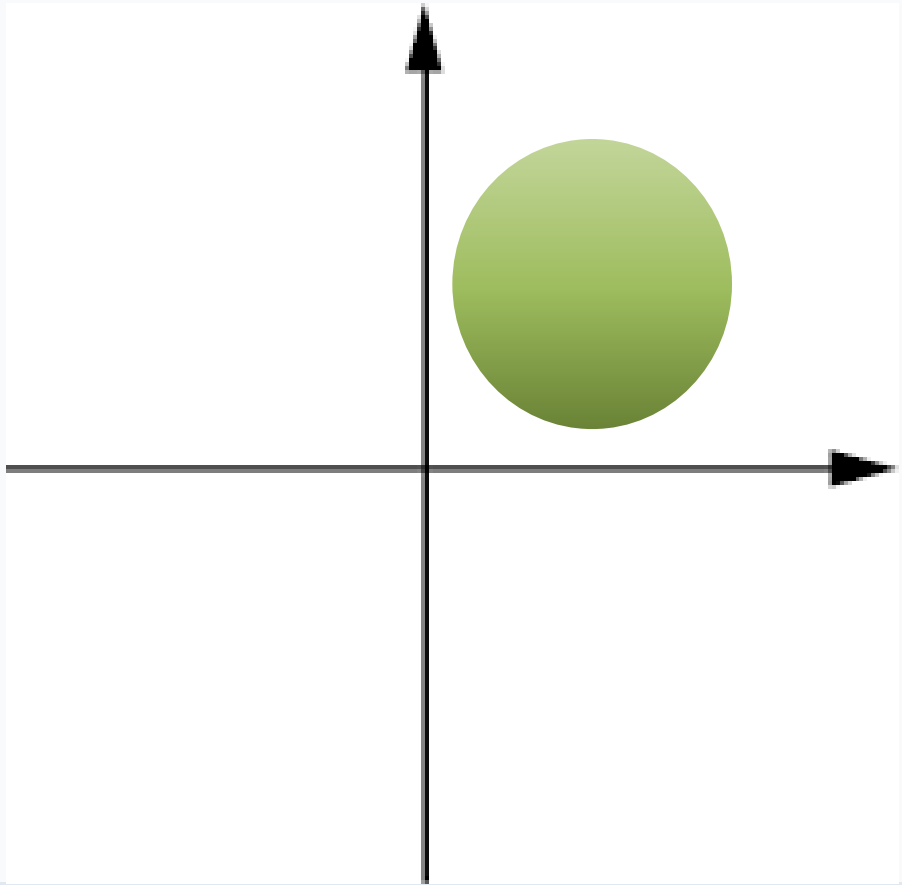
- É importante destacar de que, se o objeto não estiver definido em relação a origem, essa operação de multiplicação de suas coordenadas por uma matriz também fará com que o objeto translade.



Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala

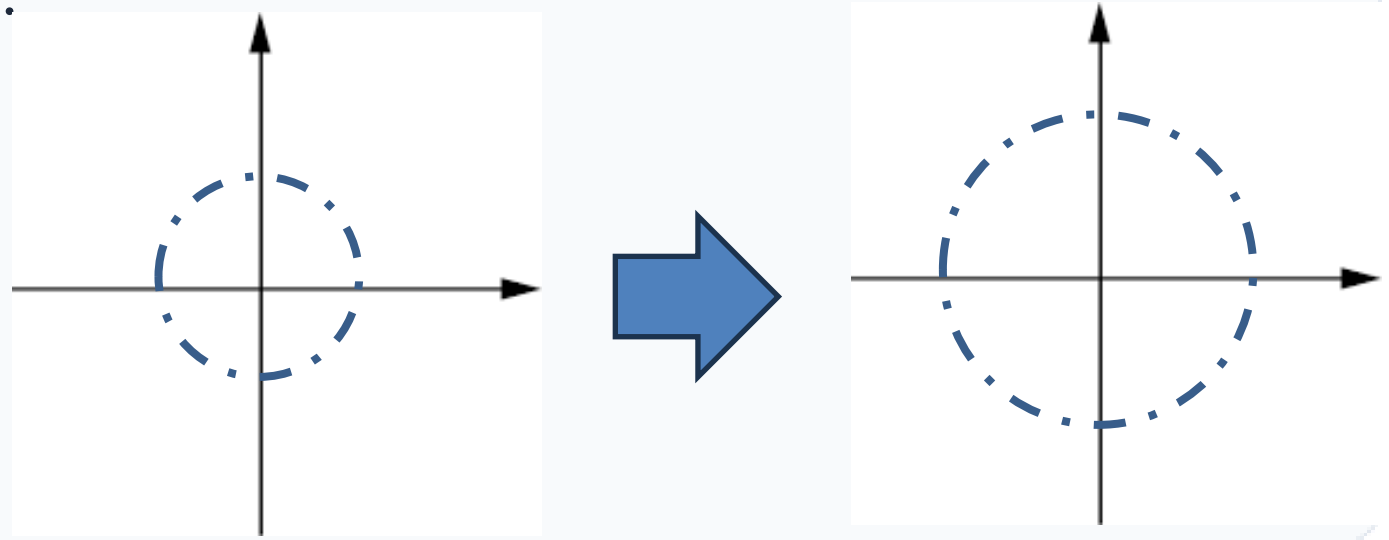




Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala

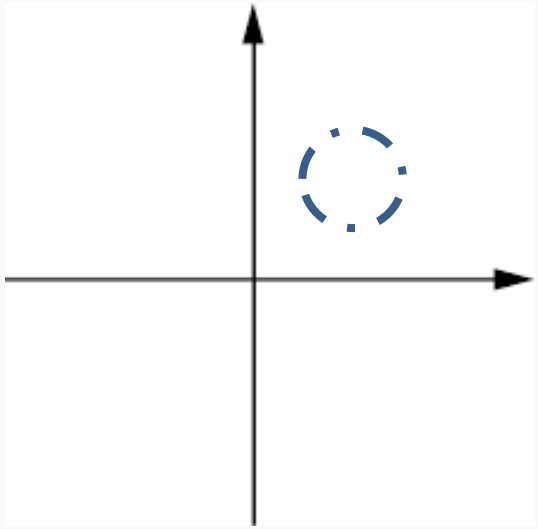
- De maneira simples se o centro do objeto coincidir com o centro do sistema de coordenadas (0,0).
- Ele poderá expandir ou contrair por igual, se o os valores que causam o escalonamento forem iguais para todas as dimensões.
- Independente do quadrante.

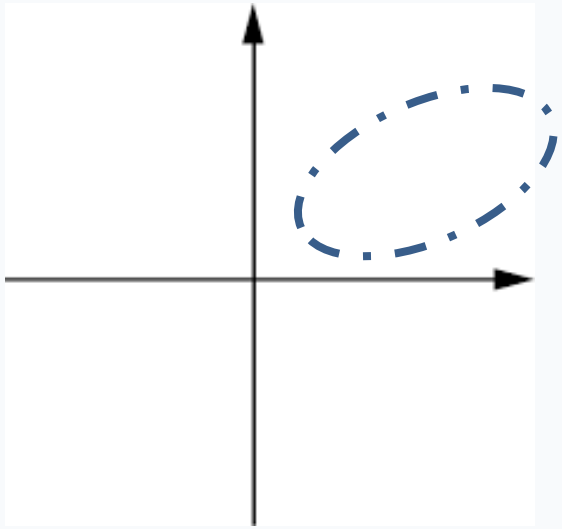


Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala

- Se o centro do objeto não coincidir com o centro do sistema de coordenadas (0,0), todo contido em um único quadrante.
- Ele poderá expandir ou contrair na mesma direção de forma desigual, deformando o objeto.



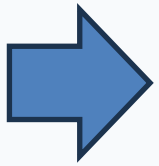
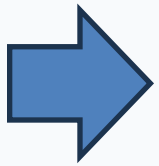


Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala

- As duas situações ocorre, pois, assim como a Transformação de Translação, cada ponto é alterado, neste caso, recebendo a multiplicado do fator de Escala

Fator escala => $S = (S_x, S_y, S_z)$

$P_1 = (x_1, y_1, z_1)$  $P'_1 = P_1 S$  $P'_1 = (x_1 S_x, y_1 S_y, z_1 S_z)$

$$P'_n = (x_n S_x, y_n S_y, z_n S_z)$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala

- Considerando **que objeto esta no centro do sistema de coordenadas**, podemos afirmar:
- Para Expandir o objeto

$$Sx = Sy = Sz > 1.0$$

- Para contrair o objeto

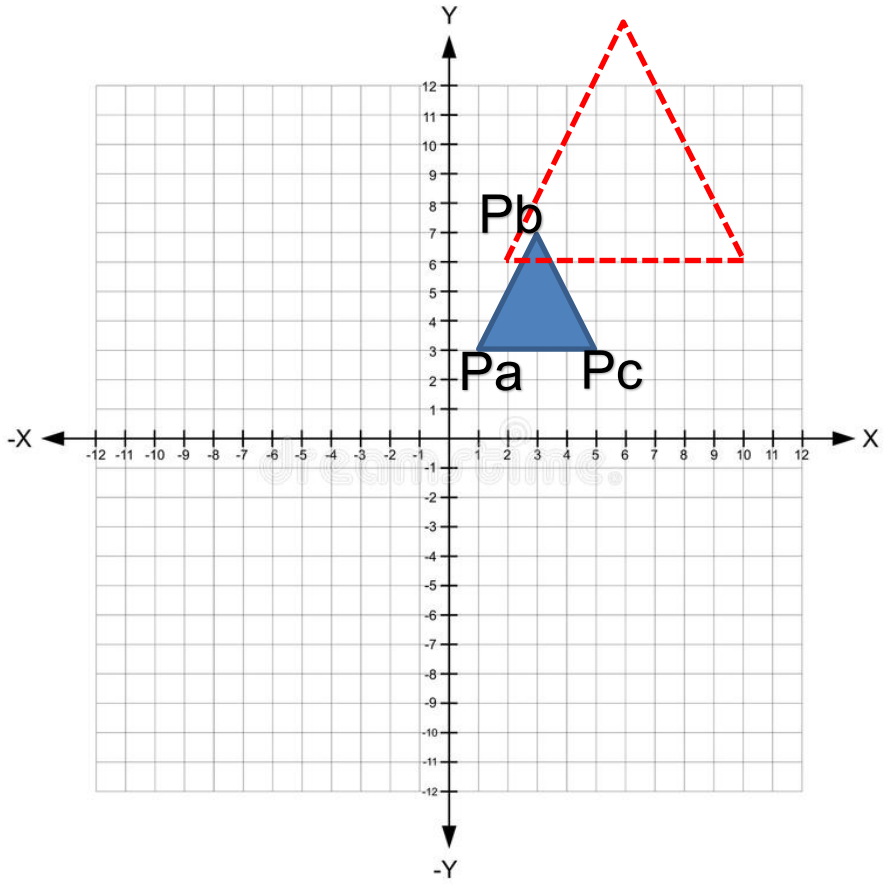
$$Sx = Sy = Sz < 1.0$$

- Para deformar o objeto

$$Sx \neq Sy \neq Sz$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala: Na prática



S = (2,2)

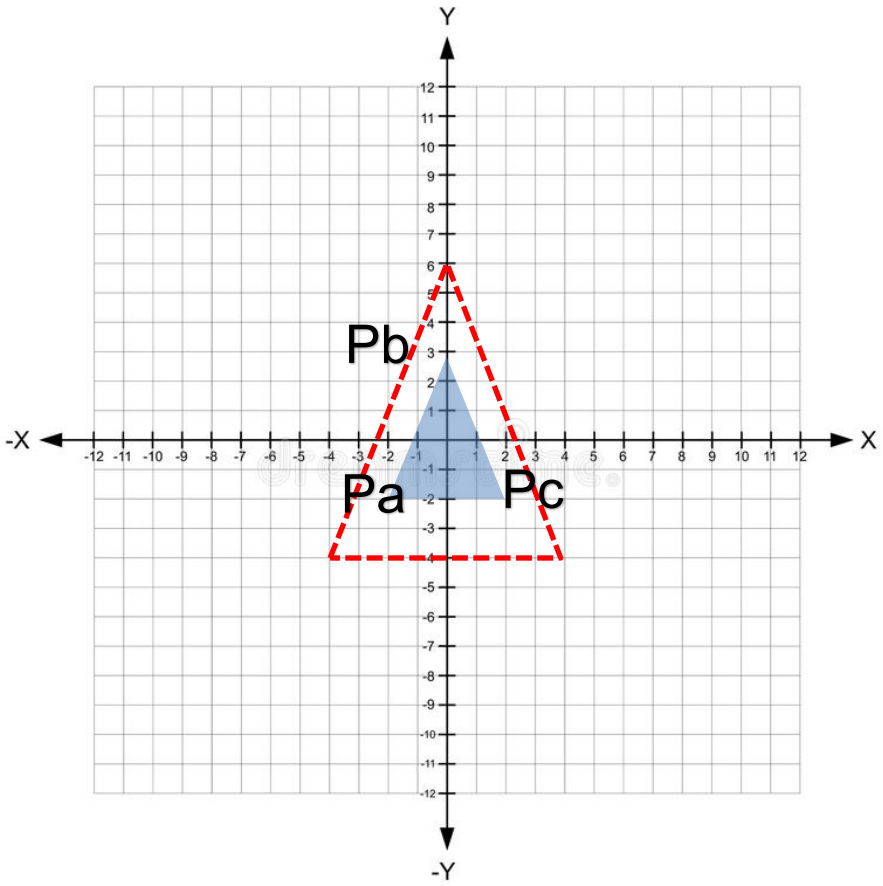
Pa = (1,3)
Pa’ = Pa * S
Pa’ = (1,3) * (2,2)
Pa’ = (1 * 2, 3 * 2)
Pa’ = (2,6)

Pb = (3,7)
Pb’ = Pb + T
Pb’ = (3,7) * (2,2)
Pb’ = (3 * 2, 7 * 2)
Pb’ = (6,14)

Pc = (5,3)
Pc’ = Pc + T
Pc’ = (5,3) * (2,2)
Pc’ = (5 * 2, 3 * 2)
Pc’ = (10,6)

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala: Na prática



S = (2,2)

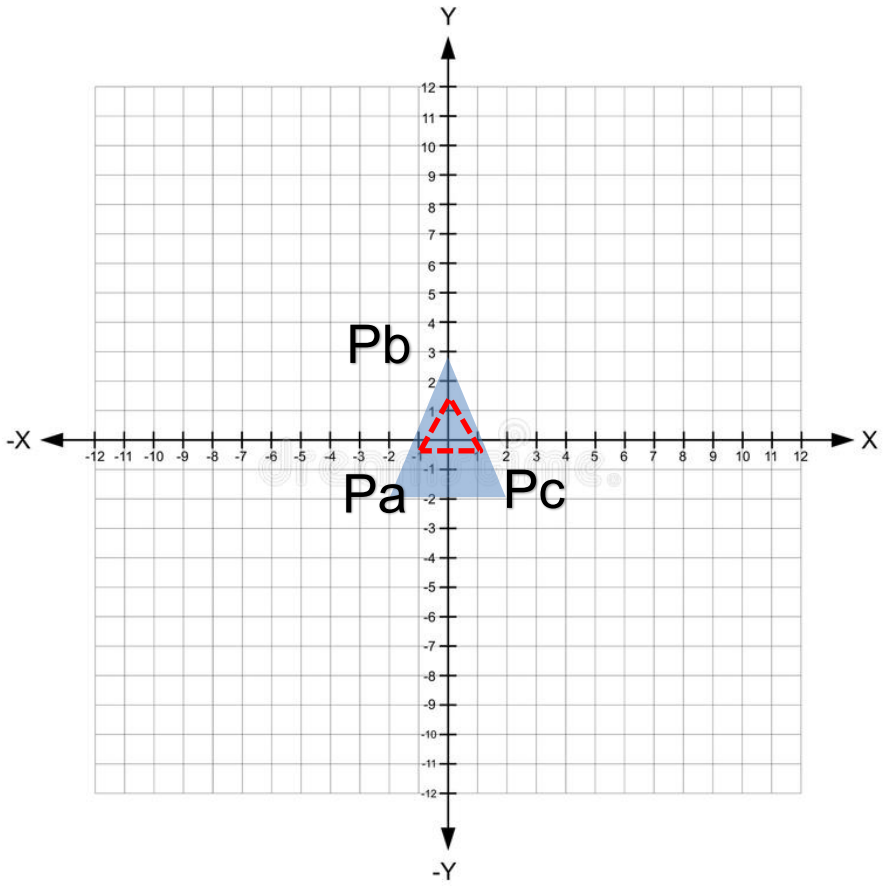
Pa = (-2,-2)
Pa’ = Pa * S
Pa’ = (-2,-2) * (2,2)
Pa’ = (-2 * 2, -2 * 2)
Pa’ = (-4,-4)

Pb = (0,3)
Pb’ = Pb + T
Pb’ = (0,3) * (2,2)
Pb’ = (0 * 2, 3 * 2)
Pb’ = (0,6)

Pc = (2,-2)
Pc’ = Pc + T
Pc’ = (2,-2) * (2,2)
Pc’ = (2 * 2, -2 * 2)
Pc’ = (4,-4)

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala: Na prática



S = (0.5,0.5)

Pa = (-2,-2)
Pa’ = Pa * S
Pa’ = (-2,-2) * (0.5,0.5)
Pa’ = (-2 * 0.5, -2 * 0.5)
Pa’ = (-1,-1)

Pb = (0,3)
Pb’ = Pb + T
Pb’ = (0,3) * (0.5,0.5)
Pb’ = (0 * 0.5, 3 * 0.5)
Pb’ = (0,1.5)

Pc = (2,-2)
Pc’ = Pc + T
Pc’ = (2,-2) * (0.5, 0.5)
Pc’ = (2 * 0.5, -2 * 0.5)
Pc’ = (1,-1)

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala

- Assim como a translação a escala é representada de forma matricial

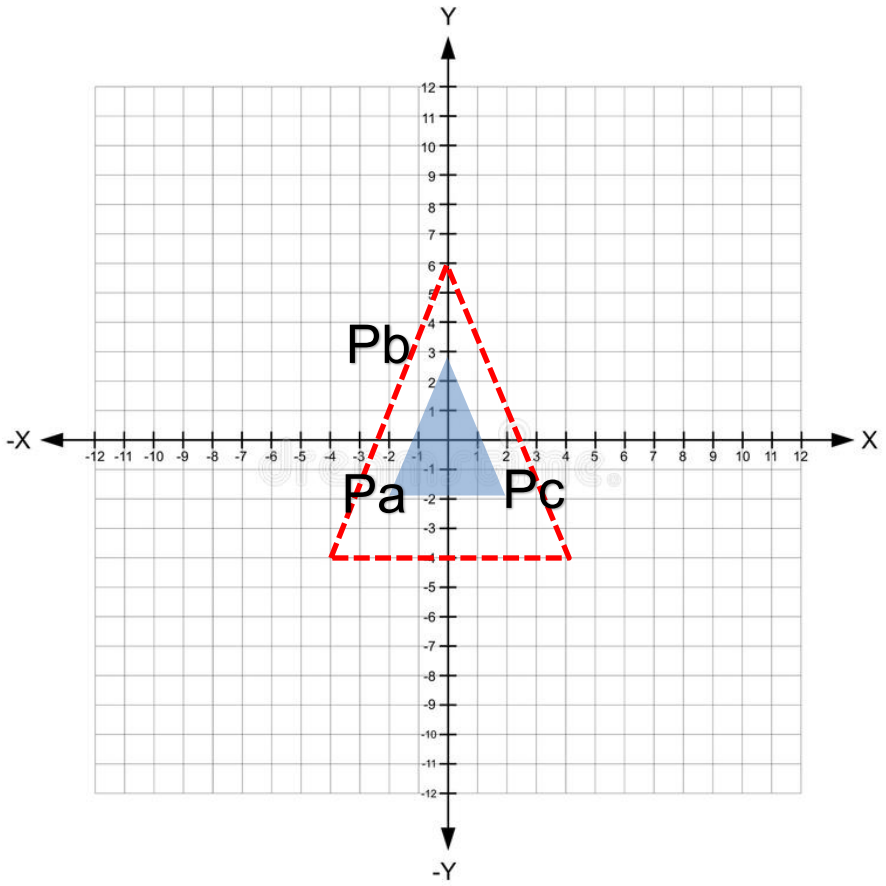
$$S = (S_x, S_y, S_z) \qquad P_1 = (x_1, y_1, z_1) \qquad P'_1 = (x_1 S_x, y_1 S_y, z_1 S_z)$$

$$P'_i = \begin{pmatrix} x_i Sx \\ y_i Sy \\ z_i Sz \end{pmatrix} = SP_i \Rightarrow \begin{pmatrix} Tx & 0 & 0 \\ 0 & Ty & 0 \\ 0 & 0 & Tz \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix}$$

Matriz de Escalonamento

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala



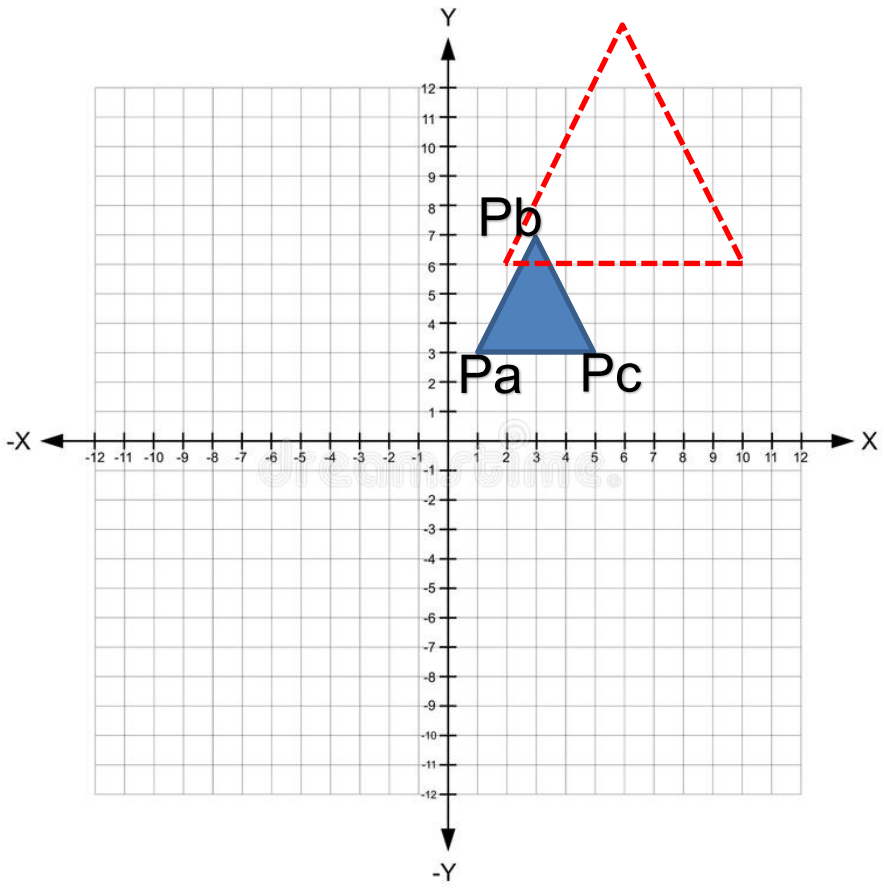
$$S \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad Pa \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad Pb \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad Pc \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Pa’ = S * Pa
Pb’ = S * Pb
Pc’ = S * Pc

$$Pa' \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad Pb' \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} \quad Pc' \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala



$$S \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad Pa \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Pb \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Pc \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

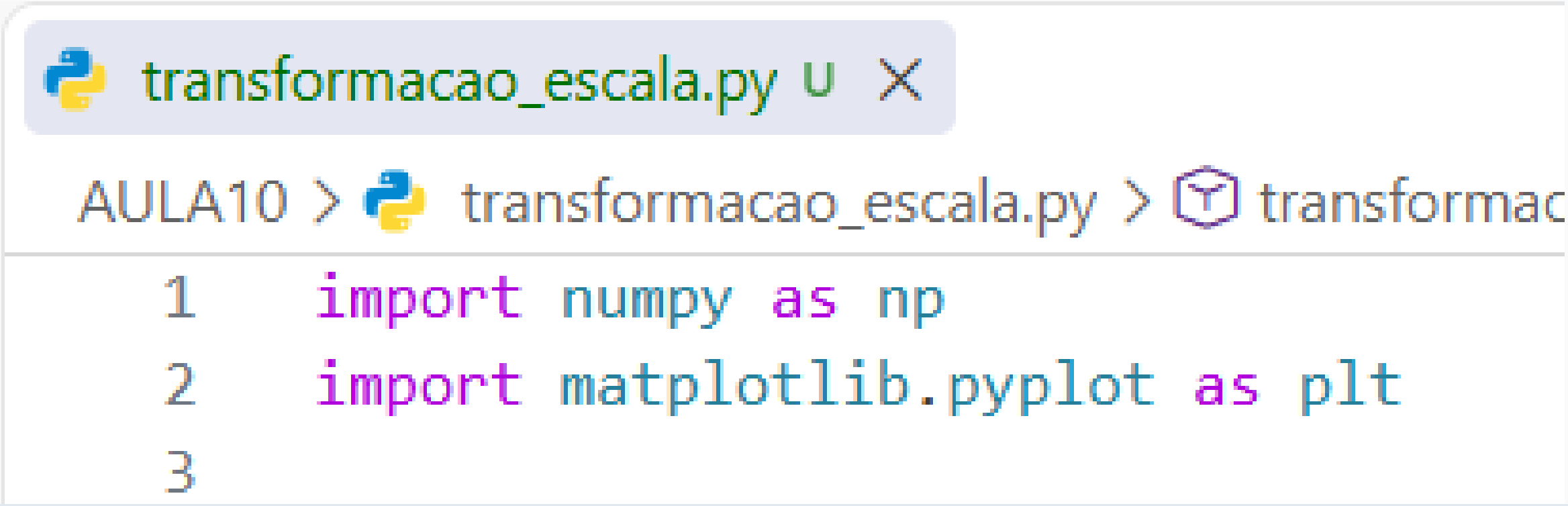
Pa' = S * Pa
Pb' = S * Pb
Pc' = S * Pc

$$Pa' \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Pb' \begin{bmatrix} 6 \\ 14 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Pc' \begin{bmatrix} 10 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala: Na prática

- transformacao_escala.py



Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

```
4  def transformacao_escala():
5      print("=== Escala 2D ===\n")
6
7      # Definição da Coordenadas Homogêneas
8      # Vértices: A(1,3), B(3,7), C(5,3) e A(1,3) para fechar o polígono.
9      matriz_vertices = np.array([
10         [1, 3, 5, 1], # Linha do Eixo X
11         [3, 7, 3, 3], # Linha do Eixo Y
12         [1, 1, 1, 1]  # Linha do Eixo W
13     ])
14
15     print("Matriz de Vértices Original (SRO):")
16     print(matriz_vertices, "\n")
17
```

Tra

Transf

- trans

```
15  print("Matriz de Vértices Original (SRO):")
16  print(matriz_vertices, "\n")
17
18  # Matriz de Transformação (Escala)
19  # a ideia é Dobrar o tamanho nos eixos X e Y
20  sx = 2
21  sy = 2
22
23  matriz_escala = np.array([
24      [sx, 0,  0],
25      [0,  sy, 0],
26      [0,  0,  1]
27  ])
28
29  print(f"Matriz de Escala (Sx={sx}, Sy={sy}):")
30  print(matriz_escala, "\n")
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala: Na prática

- transformacao_escala.py

```
31
32      # Multiplicação Matricial
33      matriz_transformada = matriz_escala @ matriz_vertices
34
35      print("Matriz de Vértices Escalada (SRU):")
36      print(matriz_transformada, "\n")
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

```
38      # Renderização
39      fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 10))
40
41      x_orig = matriz_vertices[0, :]
42      y_orig = matriz_vertices[1, :]
43
44      x_trans = matriz_transformada[0, :]
45      y_trans = matriz_transformada[1, :]
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala: Na prática

```
47      # Desenhando o Triângulo Original (Azul)
48      ax.plot(x_orig, y_orig, color='blue', linestyle='--',
49              linewidth=2, marker='o', label='Original')
50      ax.fill(x_orig, y_orig, color='blue', alpha=0.1)
51
52      # Desenhando o Triângulo Escalado (Vermelho)
53      ax.plot(x_trans, y_trans, color='red', linestyle='-',
54              linewidth=2, marker='s', label='Escalado (2,2)')
55      ax.fill(x_trans, y_trans, color='red', alpha=0.3)
56
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala: Na prática

```
57      # Rótulos A, B, C
58      rotulos = ['A', 'B', 'C']
59      for i in range(3):
60          ax.annotate(f'{rotulos[i]} {x_orig[i]:.0f},{y_orig[i]:.0f}',
61                      (x_orig[i], y_orig[i]), textcoords="offset points",
62                      xytext=(-25,5), color='blue')
63          ax.annotate(f"{rotulos[i]}' {x_trans[i]:.0f},{y_trans[i]:.0f}",
64                      (x_trans[i], y_trans[i]), textcoords="offset points",
65                      xytext=(10,-5), color='darkred')
66
67      # Desenhando uma linha pontilhada da Origem (0,0)
68      for i in range(3):
69          ax.plot([0, x_trans[i]], [0, y_trans[i]], color='gray', linestyle=':', alpha=0.5)
70
```

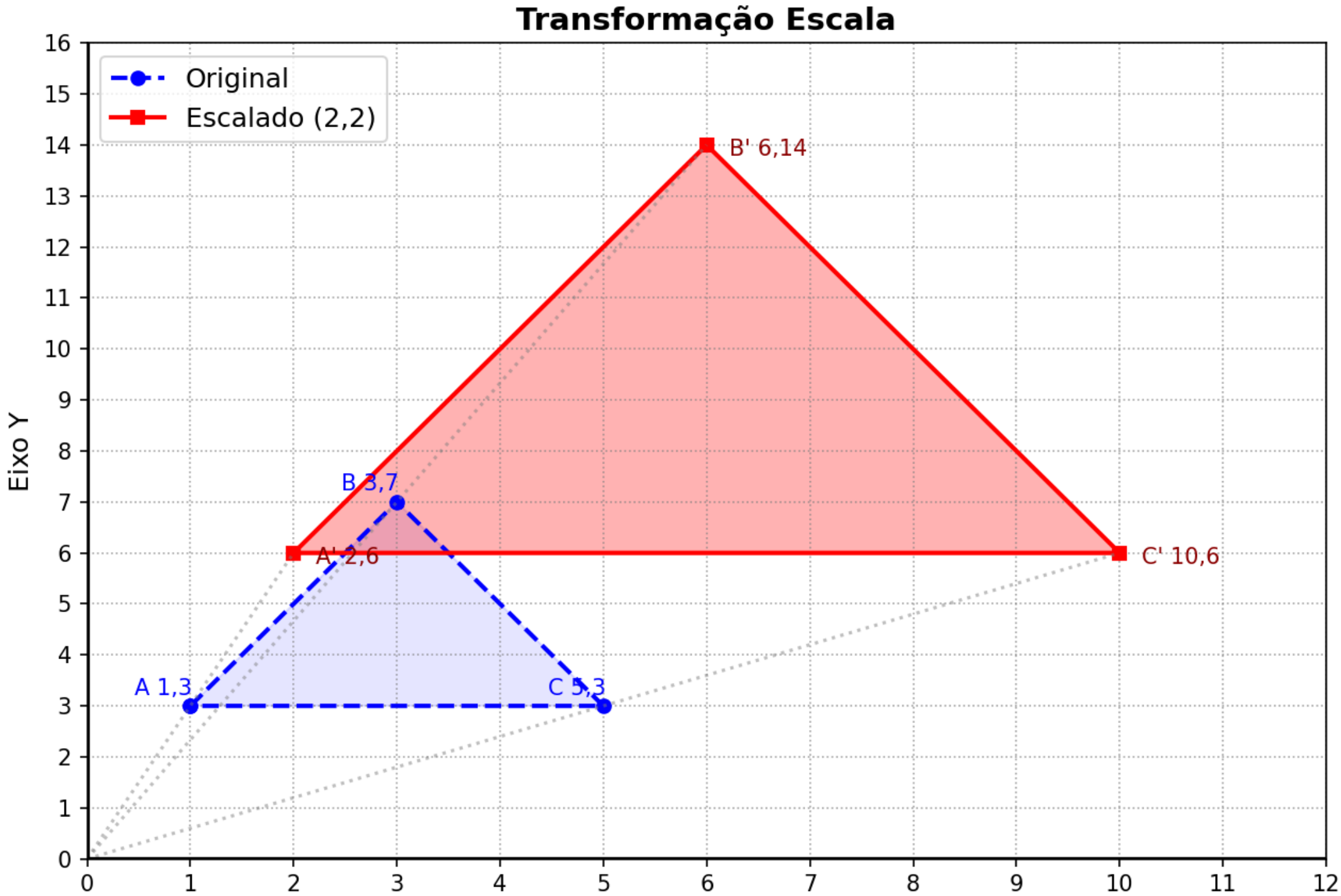
Transformacões Gráficas: Transformacões Geométricas

```
71      # Plano Cartesiano
72      ax.set_title("Transformação Escala", fontsize=14, fontweight='bold')
73      ax.set_xlabel("Eixo X", fontsize=12)
74      ax.set_ylabel("Eixo Y", fontsize=12)
75
76      ax.set_xlim(0, 12)
77      ax.set_ylim(0, 16)
78
79      ax.axhline(0, color='black', linewidth=2)
80      ax.axvline(0, color='black', linewidth=2)
81
82      # Grade de 1 em 1
83      ax.set_xticks(np.arange(0, 13, 1))
84      ax.set_yticks(np.arange(0, 17, 1))
85      ax.grid(True, linestyle=':', color='gray', alpha=0.7)
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala: Na prática

```
86
87          ax.legend(loc='upper left', fontsize=12)
88
89          print("Renderizando o plano cartesiano...")
90          plt.show()
91
92      if __name__ == "__main__":
93          transformacao_escala()
```


Transformação Escala
Original
Escalado (2,2)
B' 6,14
B 3,7
A' 2,6
C' 10,6
A 1,3
C 5,3
Eixo Y

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala: Na prática

- tranformacao_escala_origem.py

tranformacao_escala_origem.py U

AULA10 > tranformacao_escala_origem.py > escala_na_origem

```
1   import numpy as np
2   import matplotlib.pyplot as plt
3
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

```
4  def escala_na_origem():
5      print("=== Escala na Origem ===\n")
6
7      # Geometria Original (Centrada na Origem)
8      # Vértices: A(-2,-2), B(0,3), C(2,-2) e A(-2,-2) para fechar o polígono.
9      matriz_vertices = np.array([
10         [-2,  0,  2, -2], # Linha do Eixo X
11         [-2,  3, -2, -2], # Linha do Eixo Y
12         [ 1,  1,  1,  1]  # Linha do Eixo W
13     ])
14
15     print("Matriz de Vértices Original (SRO):")
16     print(matriz_vertices, "\n")
```

```
15  print("Matriz de Vértices Original (SRO):")
16  print(matriz_vertices, "\n")
17
18  # Matriz de Transformação (Escala)
19  sx = 2
20  sy = 2
21
22  matriz_escala = np.array([
23      [sx, 0,  0],
24      [0,  sy, 0],
25      [0,  0,  1]
26  ])
27
28  print(f"Matriz de Escala (Sx={sx}, Sy={sy}):")
29  print(matriz_escala, "\n")
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala: Na prática

- tranformacao_escala_origem.py

```
31      # Multiplicação Matricial
32      matriz_transformada = matriz_escala @ matriz_vertices
33
34      print("Matriz de Vértices Escalada (Resultante):")
35      print(matriz_transformada, "\n")
36
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

```
36
37      # Renderização 2D
38      fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 10))
39
40      x_orig = matriz_vertices[0, :]
41      y_orig = matriz_vertices[1, :]
42
43      x_trans = matriz_transformada[0, :]
44      y_trans = matriz_transformada[1, :]
45
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala: Na prática

```
46      # Triângulo Original (Azul)
47      ax.plot(x_orig, y_orig, color='blue', linestyle='--',
48              linewidth=2, marker='o', label='Original')
49      ax.fill(x_orig, y_orig, color='blue', alpha=0.3)
50
51      # Triângulo Escalado (Vermelho)
52      ax.plot(x_trans, y_trans, color='red', linestyle='-',
53              linewidth=2, marker='s', label='Escalado (2,2)')
54      ax.fill(x_trans, y_trans, color='red', alpha=0.1)
55
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

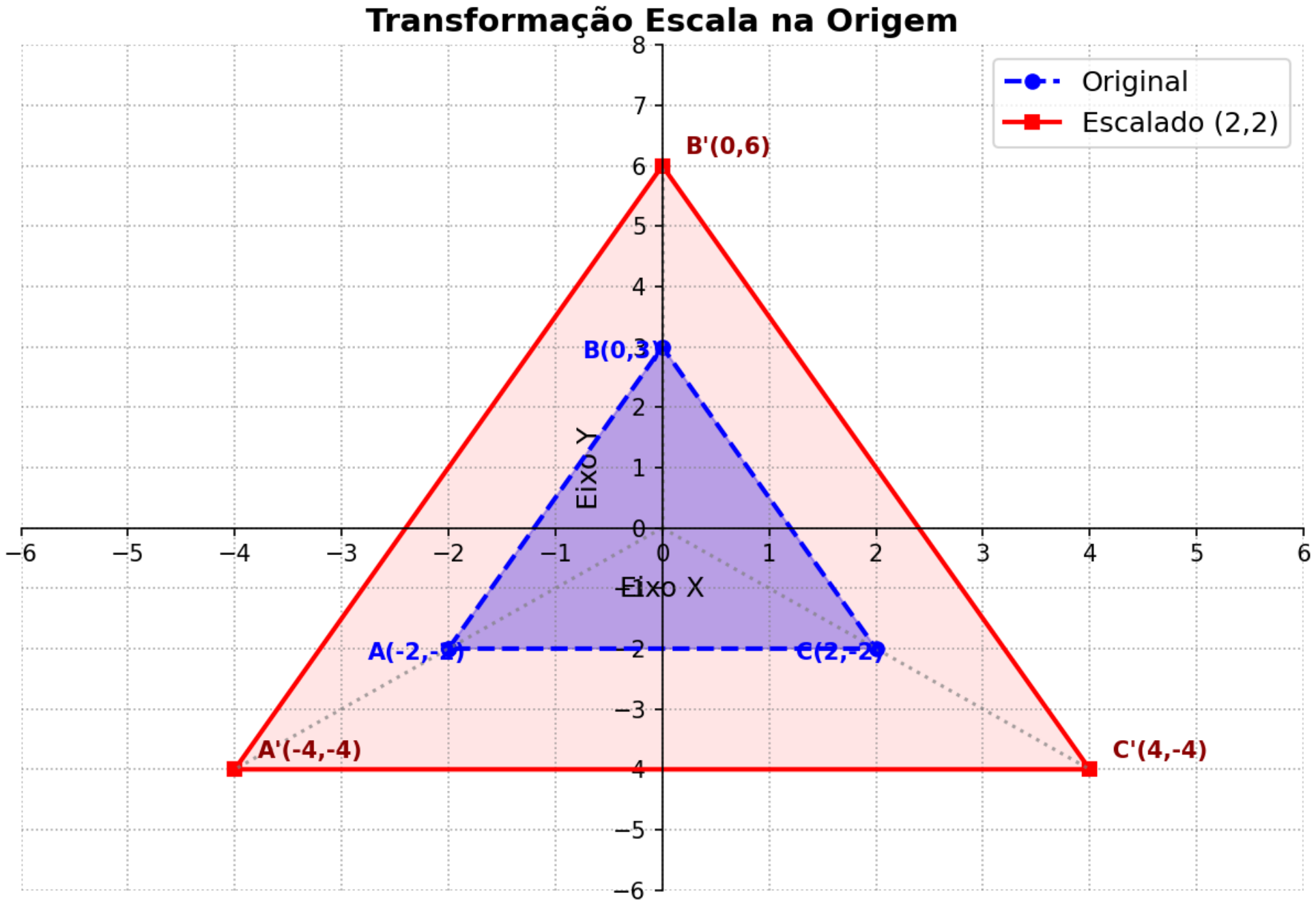
```
56      # Rótulos A, B, C
57      rotulos = ['A', 'B', 'C']
58      for i in range(3):
59          # original
60          ax.annotate(f'{rotulos[i]}({x_orig[i]:.0f},{y_orig[i]:.0f})',
61                      (x_orig[i], y_orig[i]), textcoords="offset points",
62                      xytext=(-35, -5), color='blue', fontweight='bold')
63          # escalado
64          ax.annotate(f"{rotulos[i]}'({x_trans[i]:.0f},{y_trans[i]:.0f})",
65                      (x_trans[i], y_trans[i]), textcoords="offset points",
66                      xytext=(10, 5), color='darkred', fontweight='bold')
67
68      # Desenhando linhas da origem até os vértices escalados
69      for i in range(3):
70          ax.plot([0, x_trans[i]], [0, y_trans[i]], color='gray', linestyle=':', alpha=0.7)
71
```

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala: Na prática

```
72      # Plano Cartesiano (4 Quadrantes)
73      ax.set_title("Transformação Escala na Origem", fontsize=14, fontweight='bold')
74      ax.set_xlabel("Eixo X", fontsize=12)
75      ax.set_ylabel("Eixo Y", fontsize=12)
76
77      ax.set_xlim(-6, 6)
78      ax.set_ylim(-6, 8)
79
80      # Movendo as linhas do gráfico para o centro para formar uma cruz cartesiana real
81      ax.spines['left'].set_position('zero')
82      ax.spines['bottom'].set_position('zero')
83      ax.spines['right'].set_color('none')
84      ax.spines['top'].set_color('none')
```

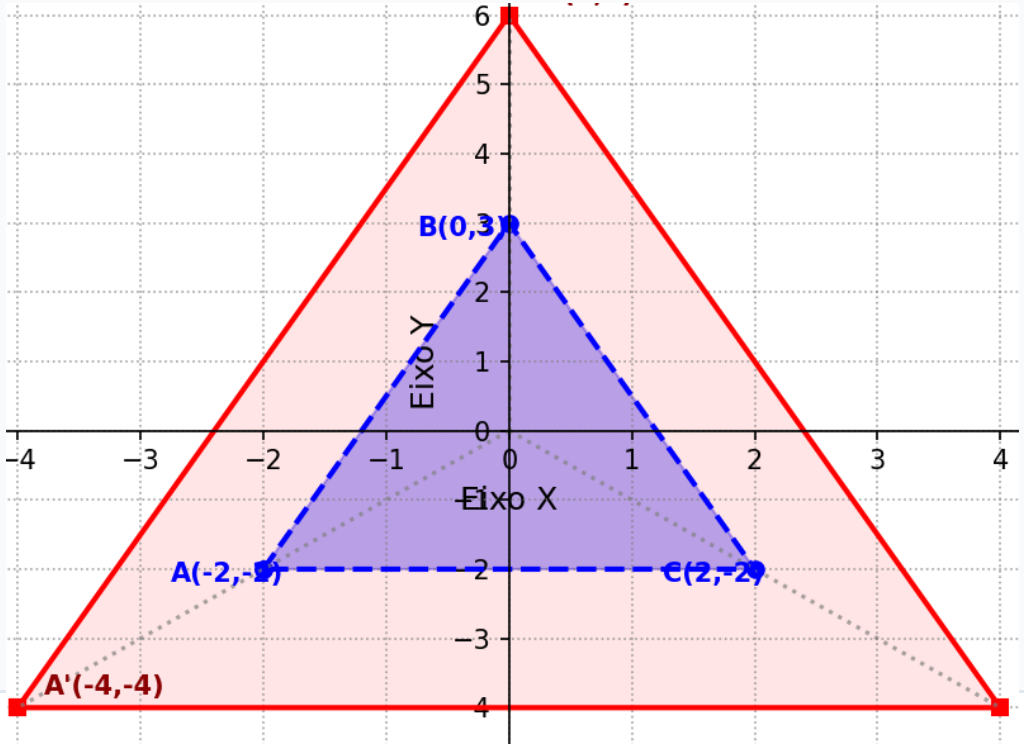
```
85
86      # Grade de 1 em 1
87      ax.set_xticks(np.arange(-6, 7, 1))
88      ax.set_yticks(np.arange(-6, 9, 1))
89      ax.grid(True, linestyle=':', color='gray', alpha=0.7)
90
91      ax.legend(loc='upper right', fontsize=12)
92
93      print("[*] Renderizando o plano cartesiano...")
94      plt.show()
95
96  if __name__ == "__main__":
97      escala_na_origem()
```


Transformação Escala na Origem
Original
Escalado (2,2)
B'(0,6)
B(0,3)
A(-2,-2)
C(2,-2)
A'(-4,-4)
C'(4,-4)
Eixo Y
Eixo X

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala: Na prática

- O triângulo azul (SRO) é perfeitamente encapsulado pelo triângulo vermelho (SRU).
- O raio de expansão (a linha pontilhada cinza) irradia do ponto (0,0), empurrando a malha para fora equitativamente.



Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala: Na prática

- Essa é a razão pela qual nós separamos a Matriz de Escala da Matriz de Translação.
- O Pipeline clássico constrói a Matriz Mestre na seguinte ordem de operações multiplicativas:

Translação * Rotação * Escala.

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Escala: Na prática

- Escalamos o objeto enquanto ele ainda está na origem do seu espaço local.
- Depois nós o rotacionamos (também na origem) e, por último,
- Nós o transladamos para o lugar final no cenário.
- Essa composição matemática evita os efeitos colaterais de distorção.

Dúvidas e Discussão

Este é o momento para aprofundarmos nos conceitos.

raulivan@cefetmg.br

SIGAA

Próxima Aula

Transformações Gráficas

